Metody numeryczne
IT/IO, WIMiIP
Aproksymacja

Danuta Szeliga

AGH Kraków

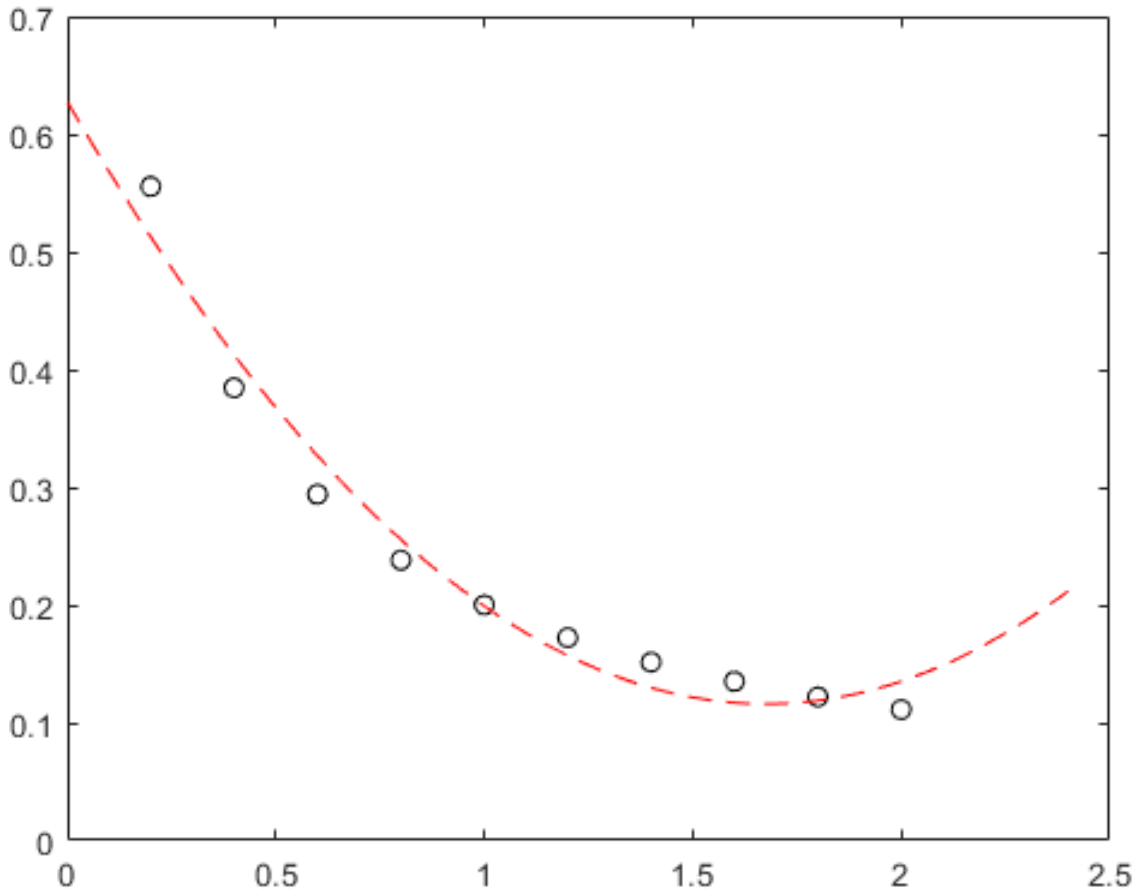
2025/2026

Spis treści

1. Spis treści
2. Aproksymacja
3. Przestrzenie unormowane
4. Sformułowanie zadania
5. Przestrzeń unitarna. Algorytmy ortogonalizacyjne
6. Aproksymacja w przestrzeniach unitarnych
   - Aproksymacja średniokwadratowa
7. Aproksymacja jednostajna
8. Aproksymacja Padego

Aproksymacja I

Aproksymacja, inaczej *przybliżanie funkcji*
Intuicyjnie:

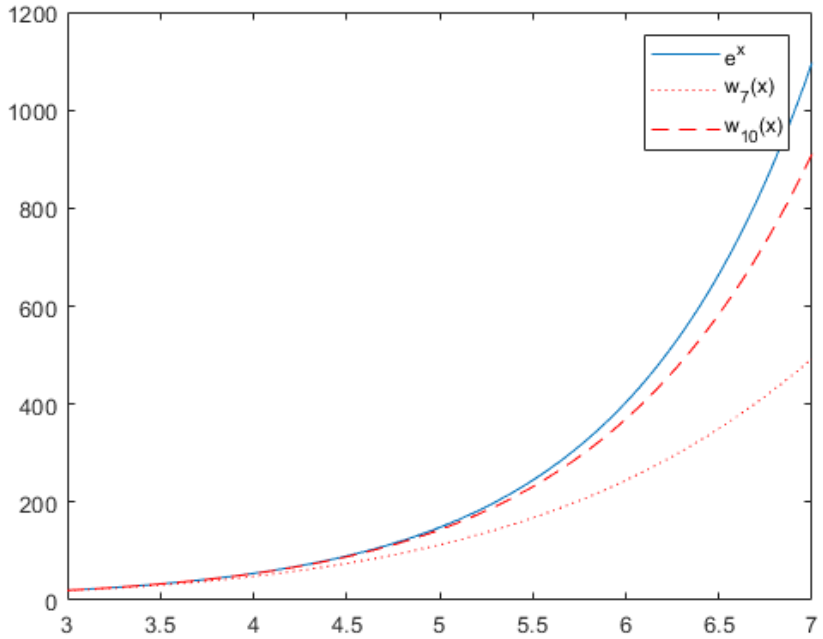


Aproksymacja II

- Przykład

Aproksymacja danej funkcji inną, "prostszą" funkcją, np. numeryczne obliczanie wartości funkcji standardowych, takich jak e^x, $\cos x$. Rozwiązaniem może być przybliżanie funkcji sumami częściowymi ich rozwinięć w szereg Maclaurina, czyli aproksymacja e^x wielomianem $w_n(x) = \sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!}$, przy czym żąda się, aby była spełniona nierówność

$$\max_{x \in [a,b]} |e^x - w_n(x)| < \varepsilon$$



gdzie $[a, b]$ to przedział, w którym przybliżamy e^x, ε to zadana dokładność.

Aproksymacja III

- Przykład
  Rozwiązywanie zagadnień fizycznych. Jeśli znamy charakter funkcji f opisującej problem fizyczny, to możemy wybrać klasę funkcji U, którymi będziem przybliżać f. Jeśli dodatowo znamy wartości $f(x_i)$ w skończonej liczbie punktów x_i, $i = 1, \ldots, N$, np. z pomiaru, to w takim przypadku często poszukuje się takiego przybliżenia $h^* \in U$, dla którego wyrażenie $\sum_{i=1}^{n} (f(x_i) - h^*(x_i))^2$ przyjmuje możliwie najmniejszą wartość.

Aproksymacja IV

Z przytoczonych przykładów wynika, że zadanie aproksymacji może być różnie formułowane:

- W klasycznym przypadku dla danej funkcji f spośród ustalonej klasy funkcji poszukujemy funkcji g, która w określonym sensie przybliża najlepiej funkcję f albo
- Wyznaczenie, możliwie niskim kosztem, przybliżenia g funkcji f z zadaną dokładnością
  albo
- Zadanie aproksymacji całej klasy funkcji (zamiast tylko jednej funkcji) funkcjami innej klasy.

Przestrzenie unormowane I

Przestrzeń liniowa unormowana. Przestrzeń liniową V nazywamy unormowaną, jeśli określona jest w niej funkcja zwana *normą*, która każdemu elementowi $f \in V$ przyporządkowuje liczbę rzeczywistą $||f||$ taką, że

(a) $||f|| \geq 0; \quad |f|| = 0 \Leftrightarrow f = 0$

(b) $|\alpha f|| = |\alpha| \, ||f||$

(c) $||f + g|| \geq ||f|| + ||g||$
dla dowolnych elementów $f, g \in V$ i $\alpha \in \mathbb{R}$

Przykłady przestrzeni liniowych unormowanych

- $C_{[a,b]}$ - przestrzeń funkcji ciągłych na przedziale $[a, b]$ z normą jednostają $||f|| = \max_{x \in [a,b]} |f(x)|$. Jest to przestrzeń nieskończenie wymiarowa. Podprzestrzenią nieskończenie wymiarową tej przestrzeni jest np. przestrzeń wielomianów. Wielomiany stopnia nie wyższego niż n tworzą przetrzeń $n + 1$ wymiarową. Jedną z baz tej podprzestrzeni, oznaczaną jako W_n, jest układ wielomianów postaci: $1, x, x^2, \ldots, x^n$.

Przestrzenie unormowane II

- $\tilde{C}$ - przestrzeń funkcji ciągłych o okresie 2π, w której norma jest zadana jako $||f|| = \max\limits_{-\infty<x<\infty} |f(x)| = \max\limits_{x\in[0,2\pi]} |f(x)|$.
  Podprzestrzeń liniową wymiaru $2n+1$ tej przestrzeni tworzą wielomiany trygonometryczne stopnia nie wyższego niż n, czyli $t_n(x) = a_0 + \sum\limits_{k=1}^{n} a_k cos kx + b_k sin kx$
- Na danym przedziale $[a, b]$ niech $p(x)$ będzie funkcją nieujemną zerującą się w tym przedziale na zbiorze miary zero i taką, że $\int\limits_a^b p(x)dx < \infty$. Funkcja p nazywana jest *funkcją wagową*. Przez $L_p^2[a, b]$ oznaczamy zbiór funkcji mierzalnych na $[a, b]$ i takich, że $\int\limits_a^b f^2(x)p(x)dx < \infty$. Przy tych założeniach przestrzeń $L_p^2[a, b]$ z normą równą $||f|| = \left(\int\limits_a^b f^2(x)p(x)dx\right)^{1/2}$ jest przestrzenią liniową unormowaną. Jedną z jej podprzestrzeni stanowi zbiór wielomianów.

Przestrzenie unormowane III

- Przestrzenią liniowa unormowana wymiaru N jest przestrzeń $l^2_{p,N}$, której elementami są układy N liczb rzeczywistych $f = (f_1, f_2, \ldots, f_N)$, a norma jest definiowana równością $||f|| = \left(\sum_{i=1}^{N} f_i^2 p_i \right)^{1/2}$, gdzie $p = (p_1, p_2, \ldots, p_N)$ jest danym układem liczb dodatnich. W dalszych rozważaniach elementy tej przestrzeni będziemy rozpatrywać jako układy N wartości funkcji w ustalonych punktach x_i, tzn. $f_i = f(x_i)$, $i = 1, 2, \ldots, N$.

Zadanie aproksymacji I

W rozważaniach ograniczymy się do omówienia klasycznego zadania aproksymacji liniowej.

Definicja zadania

Dla ustalonego elementu $f \in V$, gdzie V jest przestrzenią liniową unormowaną, szukamy elementu $h^* \in U$, gdzie U jest podprzestrzenią liniową skończenie wymiarową, takiego, że

$$||f - h^*|| \leq ||f - h|| \qquad \forall h \in U$$

Błąd aproksymacji

Błędem aproksymacji elementu f względem podprzestrzeni U nazywamy wielkość $\varepsilon_U(f)$ równą

$$\varepsilon_U(f) := \inf_{h \in U} ||f - h||$$

a element h^*, dla którego zachodzi równość $||f - h^*|| = \varepsilon_U(f)$ *elementem optymalnym*.

Zadanie aproksymacji II

Można pokazać, że jeśli V jest przestrzenią liniową unormowaną, a U jej podprzestrzenią liniową skończenie wymiarową, to dla dowolnego elementu $f \in V$ istnieje element optymalny względem U.

Przestrzeń unitarna

W przestrzeniach unitarnych zadanie aproksymacyjne ma proste rozwiązanie.

Przestrzeń unitarna

Przestrzeń liniową V nazywamy *unitarną*, jeśli jest w niej określona funkcja zwana *iloczynem skalarnym*, która parze elementów $f, g \in V$ przyporządkowuje liczbę rzeczywistą (f, g) spełniającą następujące warunki:

(a) $(f, f) \geq 0; \quad (f, f) = 0 \Leftrightarrow f = 0$

(b) $(f, g) = (g, f)$

(c) $(\alpha f + \beta g, h) = \alpha(f, h) + \beta(g, h)$
$\forall f, g, h \in V$ i liczb rzeczywistych α, β.

Przestrzenie unitarne. Przykłady

- Przestrzeń $L_p^2[a,b]$ z iloczynem skalarnym zdefiniowanym jako:

$$(f,g) = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

- Przestrzeń $l_p^2[a,b]$ z iloczynem skalarnym zdefiniowanym jako:

$$(f,g) = \sum_{i=1}^{N} f(x_i)g(x_i)p(x_i)$$

- Każda przestrzeń unitarna jest przestrzenią unormowaną, jeśli za normę przyjmiemy $||f|| = \sqrt{(f,f)}$.

Ortogonalność

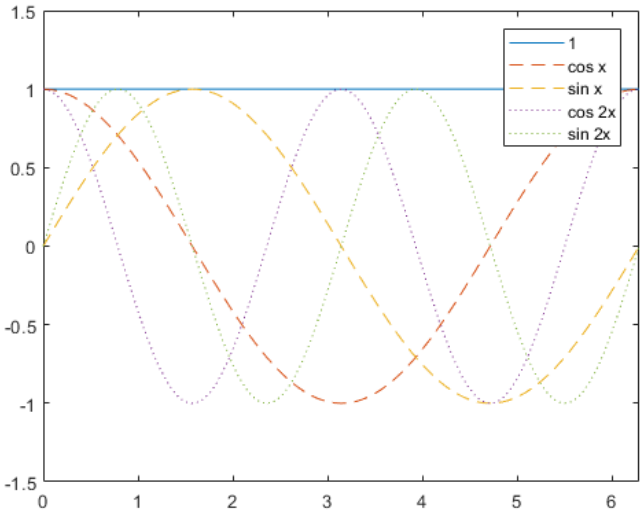
Układ ortogonalny

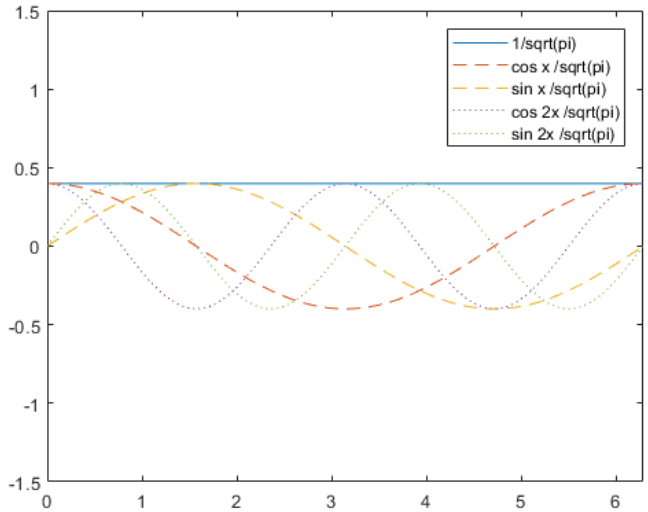
Jeśli $(f, g) = 0$, to mówimy, że dwa elementy są wzajemnie *prostopadłe* (ortogonalne). Skończony lub nieskończony zbiór niezerowych elementów $f_1, f_2, \ldots, f_n, \ldots$ przestrzeni unitarnej nazywamy *układem ortogonalnym*, jeśli dowolne różne elementy są wzajemnie ortogonalne: $(f_k, f_l) = 0$ dla $k \neq l$.
Jeżeli dodatkowo $(f_k, f_k) = 1$, to układ nazywamy *ortonormalnym*.
Przez ortogonalność elementu f do podprzestrzeni U rozumiemy jego ortogonalność do każdego elementu tej podprzestrzeni.
W przestrzeni unitarnej zachodzi *twierdzenie Pitagorasa*.

Ortogonalność. Przykład

Przykład układu ortogonalnego: zbiór funkcji $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \ldots,$ w przestrzeni $L^2_{[0,2\pi]}$ z funkcją wagową $p(x) = 1$.

Normując te funkcje, dostajemy układ ortonormalny $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos 2x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin 2x}{\sqrt{\pi}}, \ldots$





Metoda ortogonalizacji I

Dla dowolnego układu $f_1, f_2, \ldots, f_n$ liniowo niezależnych elementów przestrzeni unitarnej istnieje układ ortogonalny $g_1, g_2, \ldots, g_n$ taki, że każdy z elementów g_i jest kombinacją liniową $f_1, f_2, \ldots, f_n$, czyli należy do przestrzeni rozpiętej na tych wektorach.

Układ ortogonalny kontruowany jest *metodą ortogonalizacji Grama-Schmidta* (moG-S) i definiuje elementy g_i jako:

$$\begin{aligned} g_1 &= f_1 \\ g_i &= f_i - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{(f_i, g_j)}{(g_j, g_j)} g_j \qquad i = 2, 3, \ldots, n \end{aligned} \tag{1}$$

Metoda ortogonalizacji I

Dla dowolnego układu $f_1, f_2, \ldots, f_n$ liniowo niezależnych elementów przestrzeni unitarnej istnieje układ ortogonalny $g_1, g_2, \ldots, g_n$ taki, że każdy z elementów g_i jest kombinacją liniową $f_1, f_2, \ldots, f_n$, czyli należy do przestrzeni rozpiętej na tych wektorach.

Układ ortogonalny kontruowany jest *metodą ortogonalizacji Grama-Schmidta* (moG-S) i definiuje elementy g_i jako:

$$\begin{aligned} g_1 &= f_1 \\ g_i &= f_i - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{(f_i, g_j)}{(g_j, g_j)} g_j \qquad i = 2, 3, \ldots, n \end{aligned} \tag{1}$$

Można zauważyć, że dla każdego $i \geq 1$ przestrzenie rozpięte na układach wektorów $g_1, g_2, \ldots, g_i$ i $f_1, f_2, \ldots, f_i$ są identyczne, ale układ $g_1, g_2, \ldots, g_i$ jest bazą ortogonalną tej przestrzeni, a układ $f_1, f_2, \ldots, f_i$ taką bazą być nie musi.

Metoda ortogonalizacji II

- Zasadniczy koszt moG-S to koszt obliczenia $\frac{(n+2)(n-1)}{2}$ iloczynów skalarnych
- moG-S dla dowolnej przestrzeni unitarnej może dawać duży błąd, a sama analiza może być problematyczna. Dla otrzymania wyników o praktycznym zastosowaniu, konieczna jest znajomość błędu wytworzonego przy obliczaniu iloczynu skalarnego w konkretnej rozpatrywanej przestrzeni

Metoda ortogonalizacji III

W wielu przypadkach układ $\tilde{g}_1, \tilde{g}_2, \ldots, \tilde{g}_n$ otrzymany moG-S, może być daleki od ortogonalnego. Można algorytm poprawić poprzez:

- wykonanie *reortogonalizacji*, tzn. ponowne wykonanie algorytm 1, podstawiając za elementy f_i obliczone przybliżenia $\tilde{g}_i$
  albo
- zastosowanie *zmodyfikowanego algorytmu Grama-Schmidta* (zmoG-S):

```
for i ← 1 step 1 to n do
    g_i ← f_i ;
    for j ← i + 1 step 1 to n do
        f_j ← f_j − ((g_i, f_j)/(g_i, g_i)) g_i
end for
```

  Koszt zmoG-S jest taki sam jak moG-S.

W przypadku przestrzeni unitarnych ZA rozwiązuje się najczęściej w przestrzeniach $L^2_p[a,b]$ i $l^2_{p,N}$, a funkcjami przybliżającymi są przeważnie wielomiany. Stąd szczególnie ważne są układy ortogonalne wielomianów, które znajdują zastosowanie w wielu dziedzianch metod numerycznych.

Ciągi wielomianów ortogonalnych I

Ciąg $P_0, P_1, \ldots, P_n$, gdzie $k = 0, 1, \ldots, n$ jest wielomianem st. dokładnie k, nazywamy:

- ciągiem wielomianów ortogonalnych na przedziale $[a, b]$ z wagą p, jeśli tworzą one układ ortogonalny w przestrzeni $L^2_p[a, b]$, tzn.

$$(P_k, P_l) := \int_a^b P_k(x) P_l(x) p(x) dx = 0 \quad k \neq l, \ k, l = 0, 1, \ldots \ (n < \infty)$$

- ciągiem wielomianów ortogonalnych na zbiorze dyskretnym $x_1, x_2, \ldots, x_N$ z wagą p, jeśli tworzą one układ ortogonalny w przestrzeni $l^2_{p,N}$, tzn.

$$(P_k, P_l) := \sum_{i=1}^{N} P_k(x_i) P_l(x_i) p(x_i) = 0 \quad k \neq l, \ k, l = 0, 1, \ldots \ n \quad (n \leq N - 1)$$

gdzie $p(x_i)$, $i = 1, 2, \ldots, N$ są liczbami dodatnimi.

Jak utworzyć ciąg wielomianów ortogonalnych?
Do konstrukcji wielomianów ortogonalnych należy zortogonalizować ciąg $1, x, \ldots, x^n$ np. metodą G-S.

Własności wielomianów ortogonalnych I

Można pokazać, że

- w przestrzeni $L_p^2[a,b]$ lub $l_{p,N}^2$ ciąg wielomianów ortogonalnych jest wyznaczony jednoznacznie z dokładnością do mnożników liczbowych.
- spełniona jest tzw. *reguła trójczłonowa*. Wielomiany ortogonalne $P_k (k = 0, 1, \ldots, n)$ spełniają zależność rekurencyjną:

$$P_k(x) = (\alpha_k x + \beta_k) P_{k-1}(x) + \gamma_k P_{k-2}(x) \quad k = 1, 2, \ldots, n$$
$$P_{-1}(x) := 0, \quad P_0(x) := a_0$$

gdzie $\alpha_k = \frac{a_k}{a_{k-1}} \neq 0$, $\beta_k = -\frac{\alpha_k (xP_{k-1}, P_{k-1})}{(P_{k-1}, P_{k-1})}$, $\gamma_k = -\frac{\alpha_k}{\alpha_{k-1}} \frac{(P_{k-1}, P_{k-1})}{(P_{k-2}, P_{k-2})} \neq 0$, $k = 2, 3, \ldots, n$, a_k oznacza współczynnik wielomianu P_k przy x_k, $P_k(x) = a_k x^k + \ldots$.
Skoro wielomiany są wyznaczane z dokładnością do mnożników liczbowych, to wartości a_k można ustalić dowolnie, np. wziąć $a_k = 1$, $k = 0, 1, \ldots, n$, wtedy dostajemy $\alpha_k = 1$ i powyższe wzory mają postać:

$$\beta_k = -\frac{(xP_{k-1}, P_{k-1})}{(P_{k-1}, P_{k-1})} \tag{2}$$

Własności wielomianów ortogonalnych II

oraz

$$\gamma_k = -\frac{(P_{k-1}, P_{k-1})}{(P_{k-2}, P_{k-2})} \tag{3}$$

Koszt algorytmu jest równy kosztowi obliczenia dwóch iloczynów skalarnych (xP_{k-1}, P_{k-1}) i (P_{k-1}, P_{k-1}) (iloczyn (P_{k-2}, P_{k-2}) musiał być wyznaczony wcześniej dla P_{k-2}). Znalezienie n wielomianów ortogonalnych z reguły trójczłonowej wymaga obliczenia jedynie $2n-2$ iloczynów skalaranych w porównaniu z $\frac{(n+2)(n-1)}{2}$ il. sk. w moG-S.

Można pokazać, że pierwiastki wielomianów ortogonalnych w przestrzeni $L_p^2[a,b]$ są rzeczywiste, jednokrotne i leżą wewnątrz przedziału $[a,b]$.

Przykłady układów ortogonalnych I

- Wielomiany Legendre'a definiowane wzorami

$$P_0(x) := 1, \quad P_k(x) = \frac{1}{2^k k!} \frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k}(x^2 - 1)^k \quad k = 1, 2, \ldots$$

są wielomianami ortog. na przedziale $[-1, 1]$ z f. wagową $p(x) = 1$.
Spełniają zależność rekurencyjną postaci:

$$P_k(x) = \frac{2k-1}{k} x P_{k-1}(x) - \frac{k-1}{k} P_{k-2}(x) \quad k = 1, 2, \ldots$$
$$P_0(x) = 1$$

Można pokazać, że

$$P_k(x) = \frac{1}{2^k} \sum_{i=0}^{\lfloor k/2 \rfloor} (-1)^k \binom{k}{i} \binom{2k-2i}{k} x^{k-2i}$$

oraz

$$\|P_k\| = \int_{-1}^{1} (P_k(x))^2 dx = \frac{2}{2k+1}$$

Przykłady układów ortogonalnych II

- Wielomiany Hermite'a dane wzorem

$$H_k(x) = (-1)^k e^{x^2} \frac{d^k}{dx^k} e^{-x^2}$$

są ciągiem wiel. ortog. w przestrzeni $L_p^2(-\infty, +\infty)$ z funkcją wagową $p(x) = e^{-x^2}$.
Postać jawna:

$$H_k(x) = k! \sum_{i=0}^{\lfloor k/2 \rfloor} (-1)^i \frac{(2x)^{k-2i}}{i!(k-2i)!}$$

Reguła trójczłonowa ma postać:

$$H_k(x) = 2xH_{k-1}(x) - (2k-2)H_{k-2}(x) \quad k = 2, 3 \ldots$$
$$H_0(x) = 1$$
$$H_1(x) = 2x$$

Przykłady układów ortogonalnych III

Norma jest równa:

$$\|H_k\|^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}(H_k(x))^2 dx = \sqrt{\pi}2^k k!$$

- W przestrzeni $l^2_{p,N}$, przypadek, gdy f. wagowe $p(x_i) = 1$, a punkty x_i definiujące il. skalarny $(f, g) = \sum_{i=1}^{N} f(x_i)g(x_i)p(x_i)$ są punktami równoodległymi. Bez straty ogólności można założyć, że punkty leżą w przedziale $[-1, 1]$, czyli że $x_i = \frac{2(i-1)}{N-1} - 1$. Ciągiem wiel. ortonormalnych na zbiorze dyskretnym $x_1, x_2, \ldots, x_N$ są wielomiany Grama $G_0, G_1, \ldots, G_{N-1}$

$$(G_k, G_l) := \sum_{i=1}^{N} G_k(x_i)G_l(x_i) = \begin{cases} 0 & k \neq l \\ 1 & k = l \end{cases} \qquad k, l = 0, 1, \ldots, N-1$$

Spełniają one zależność rekurencyjną:

$$G_k(x) = \alpha_k x G_{k-1}(x) + \gamma_k G_{k-2}(x) \qquad k = 1, 2, \ldots, N-2$$

Przykłady układów ortogonalnych IV

gdzie

$$\alpha_k = \frac{N-1}{k}\sqrt{\frac{4k^2-1}{N^2-k^2}} \qquad \gamma_k = \frac{\alpha_k}{\alpha_{k-1}}$$
$$G_0(x) = \frac{1}{\sqrt{N}} \qquad G_{-1}(x) = 0$$

Dla k znacznie mniejszego od $\sqrt{N}$ wielomiany Grama G_k są bliskie wielomianom Legendre'a P_k, a dla k istotnie większych od $\sqrt{N}$ wielomiany G_k mają normę jednostajną w przedziale $[-1, 1]$, a ich wartości silnie oscylują między punktami x_i.

- Wielomiany Czebyszewa. Wielomiany Czebyszewa pierwszego rodzaju defniowane są jako:

$$T_k(x) = \frac{\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)^k + \left(x - \sqrt{x^2-1}\right)^k}{2} \qquad k = 0, 1, \ldots$$

Dla $|x| \leq 1$ wielomiany Czebyszewa są postaci:

$$T_k(x) = 2xT_{k-1}(x) - T_{k-2}(x) \quad k = 2, 3, \ldots$$
$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x$$

Przykłady układów ortogonalnych V

Dla $|x| > 1$ wielomiany Czebyszewa mają postać:

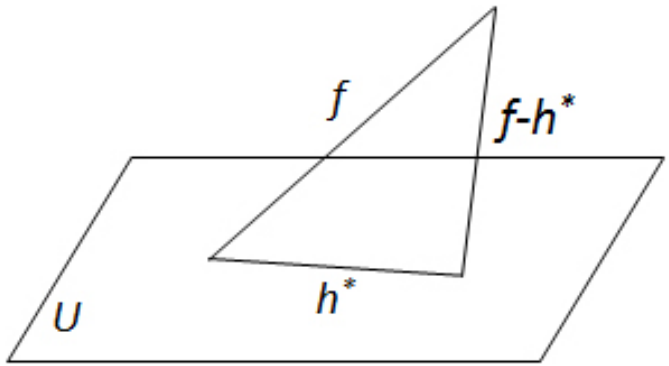
$$
\begin{aligned}
T_0(x) &= 1 \\
T_1(x) &= x \\
T_2(x) &= 2x^2 - 1 \\
T_3(x) &= 4x^3 - 3x \\
T_4(x) &= 8x^4 - 8x^2 + 1
\end{aligned}
$$

Wielomiany Czebyszewa stopnia parzystego są funkcjami parzystymi, a stopnia nieparzystego funkcjami nieparzystymi, tzn. $T_k(-x) = (-1)^k T_k(x)$.

Aproksymacja w przestrzeniach unitarnych

Przypadek ogólny

- W przestrzeniach unitarnych, gdzie normę definiujemy przez iloczyn skalarny $||f|| = \sqrt{(f, f)}$, można pokazać, że jeśli V jest przestrzenią unitarną, U jej podprzestrzenią, a f dowolnym elementam z V, to element $h^* \in U$ jest optymalnym dla f względem podprzestrzeni U wtw, gdy $f - h^*$ jest ortogonalny do U
- Interpretacja geometryczna:



Błąd aproksymacji

Błąd aproksymacji w przestrzeni unitarnej elementu f względem podprzestrzeni U jest równy:

$$\varepsilon_U := ||f - h^*|| = (||f||^2 - ||h^*||^2)^{1/2}$$

co wynika z faktu, że jeśli h^* jest optymalnym elementem dla f względem U, to $f - h^*$ jest ortogonalny do U, tzn., że $(f - h^*, h^*) = 0$, i wiedząc, że jeśli $(f, g) = 0$ to $||f + g||^2 = ||f||^2 + ||g||^2$, otrzymujemy:

$$||f||^2 = ||f - h^* + h^*||^2 = ||f - h^*||^2 + ||h^*||^2$$

Wyznaczenie elementu optymalnego h^* I

- Jeśli h^* jest el. optymalnym, to $f - h^*$ jest ortogonalny do podprzestrzeni U $\Rightarrow$ jest ortogonalny do wszystkich el. f_i dowolnej bazy $f_1, f_2, \ldots, f_n$ podprzestrzeni U

$\Rightarrow$ zachodzi równość $(f - h^*, f_i) = 0$, czyli $(h^*, f_i) = (f, f_i)$ dla $i = 1, 2, \ldots, n$

- h^* można przedstawić w postaci $h^* = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j f_j$

$\Rightarrow$ $(h^*, f_i) = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j (f_j, f_i) = (f, f_i)$, co jest równoważne układowi n równań liniowych z n niewiadomymi α_j

$$
\begin{aligned}
\alpha_1(f_1, f_1) + \alpha_2(f_2, f_1) + \ldots + \alpha_n(f_n, f_1) &= (f, f_1) \\
\alpha_1(f_1, f_2) + \alpha_2(f_2, f_2) + \ldots + \alpha_n(f_n, f_2) &= (f, f_2) \\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\
\alpha_1(f_1, f_n) + \alpha_2(f_2, f_n) + \ldots + \alpha_n(f_n, f_n) &= (f, f_n)
\end{aligned}
\tag{4}
$$

Układ nazywamy *układem równań normalnych*, a macierz o elementach (f_j, f_i) wymiaru $n \times n$ *macierzą Grama* układu $f_1, f_2, \ldots, f_n$.

Wyznaczenie elementu optymalnego h^* II

- Konstrukcja h^* opisaną metodą wymaga obliczenia $\frac{n(n+1)}{2}$ iloczynów skalarnych dla lewej strony układu i n il. skalarnych dla prawej strony. Koszt rozwiązania samego układu to rząd ok. n^3 działań arytmetycznych.
- Obliczeniowo taniej i numerycznie dokładniej można wyznaczyć el. h^* jeśli baza $f_1, f_2, \ldots, f_n$ jest ortonormalna, czyli $(f_k, f_l) = \delta kl \Rightarrow$ układ (4) jest macierzą jednostkową i ma rozwiązanie $\alpha_i = (f, f_i)$, $i = 1, 2, \ldots, n$. Element h^* jest wtedy postaci:

$$h^* = \sum_{j=1}^{n} (f, f_j) f_j \tag{5}$$

a błąd aproksymacji:

$$\varepsilon_U = ||f - h^*|| = (||f||^2 - \sum_{j=1}^{n} (f, f_j)^2)^{1/2} \tag{6}$$

Konstrukcja h^* z równania 5 wymaga obliczenia jedynie n iloczynów skalarnych

Wyznaczenie elementu optymalnego h^* III

Pytanie: czy lepiej rozwiązać układ normalny (4) czy zortonormalizować bazę podprzestrzeni U metodą G-S i wyznaczyć h^* ze wzoru 5? Koszt obu metod jest porównywalny, wybór zależny od własności numerycznych obu metod.

Przybliżenie f z zadanym błędem I

- W zadaniach praktycznych często nie znajduje się optymalnego elementu h^* dla elementu f, a jedynie przybliżenie f z błędem mniejszym od zadanego $\Rightarrow$ chcemy znaleźć wielomian możliwie niskiego stopnia, który będzie przybliżał f z zadaną dokładnością
- Sformułowanie zadania. Niech $f_1, f_2, f_3, \ldots$ będzie nieskończonym układem liniowo niezależnym w przestrzeni unitarnej V. Definiujemy ciąg jej podprzestrzeni $U_1, U_2, U_3, \ldots$ i niech bazą U_n będą elementy $f_1, f_2, \ldots, f_n$, zachodzi przy tym zależność $U_n \subset U_{n+1}$. Dla elementu $f \in V$ szukamy elementu h z U_n możliwie niskiego wymiaru, dla którego błąd aproksymacji spełnia warunek $||f - h|| < \varepsilon$, $\varepsilon > 0$.
- Konstrukcja rozwiązania dla zadania sformułowanego powyżej
  - Szukamy rozwiązania h^* dla f względem podprzestrzeni $U_1 \subset U_2 \subset U_3 \subset \ldots$
  - Jeżeli znamy bazę ortonormalną $g_1, g_2, g_3, \ldots$ otrzymaną mG-S, to stanowi on też bazę dla odpowiednich podprzestrzeni U_n

Przybliżenie f z zadanym błędem II

- Korzystając ze związków (5) i (6) otrzymujemy:

$$h_n^* = \sum_{j=1}^{n} (f, g_j) g_j \tag{7}$$

$$\varepsilon_{U_n} = ||f - h^*|| = (||f||^2 - \sum_{j=1}^{n} (f, g_j)^2)^{1/2} \tag{8}$$

Współczynniki $\alpha_j = (f, g_j)$ są nazywane współczynnikami rozwinięcia Fouriera, szereg

$$\sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j g_j \tag{9}$$

to szereg Fouriera elementu f względem układu ortonormalnego $g_1, g_2, g_3, \ldots$. Elementy optymalne h_n^* to n-te sumy częściowe szeregu (9)

- Ze wzoru (8) wynika, że zadanie ma rozwiązanie dla dowolnego $\varepsilon > 0$, tzn., że:

$\lim_{n\to\infty} \varepsilon_{U_n}(f) = 0 \Leftrightarrow$ spełniona jest równość $||f||^2 = \sum_{j=1}^{\infty} (f, g_j)^2$, zwana *równością Parsevala*

Wyznaczanie h_n^* I

- Jeśli znamy ortonormalną bazę $g_1, g_2, g_3, \ldots$ przestrzeni V, to rozwiązanie i błąd aproksymacji można wyliczyć rekurencyjnie z zależności (7) i (8):

$$h_n^* = h_{n-1}^* + (f, g_n)g_n$$
$$\varepsilon_{U_n}^2 = \varepsilon_{U_{n-1}}^2 - (f, g_n)^2 \qquad n = 1, 2, \ldots$$

  i $h_0^* := 0$, $\varepsilon_{U_0} := ||f||$.

- Jeżeli znany jest tylko układ liniowo niezależny $f_1, f_2, f_3, \ldots$, to wyznaczamy kolejno elementy g_n układu ortonormalnego mG-S i elementy optymalne h_n^*:

```
h := 0
ε_Un2 := ||f||^2
ε_2 := ε^2
n := 0
for n := n + 1 while ε_Un2 ≥ ε_2 do
    g_n := f_n
    for j := 1 to n − 1 do
        g_n := g_n − (f_n, g_j)g_j
    g_n := g_n/||g_n||
    h := h + (f, g_n)g_n
    ε_Un2 := ε_Un2 − (f, g_n)^2
```

- Znaleziony element $h = h^* \in U_n$ spełnia warunki zadania, tzn. $||f - h|| \leq \varepsilon$
- Podprzestrzeń U_n może zawierać też inne elementy spełniające ten warunek

Przykład I

W przestrzeni $L_p^2[0, 2\pi]$ z wagą $p(x) = 1$ funkcje

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos 2x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin 2x}{\sqrt{\pi}} \tag{10}$$

tworzą układ ortonormalny.
Definiujemy ciąg podprzestrzeni $U_1 \subset U_2 \subset U_3 \ldots$ biorąc jako bazę U_n n początkowych funkcji tego układu. Dla $n = 2m + 1$ - nieparzystych, U_n jest przestrzenią wielomianów trygonometrycznych st. nie wyższego niż n.
Szereg Fouriera elementu f względem układu (10) - wcześniej omawiany, ma postać:

$$a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \tag{11}$$

Przykład II

gdzie

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x)dx \tag{12}$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos kx dx$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin kx dx \qquad k = 1, 2, \ldots$$

Dla dowolnej funkcji $L_p^2[0, 2\pi]$, $p(x) = 1$, szereg (11) jest zbieżny do f. Jego sumami częściowymi (wielomianami trygonometrycznymi) można w przestrzeni $L_p^2[0, 2\pi]$, $p(x) = 1$, aproksymować każdą funkcję z dowolną dokładnością.

Przykład III

Dla n nieparzystych elementami optymalnymi dla f względem U_n są zgodne ze wzorem (7) wielomiany trygonometryczne

$$t_m^*(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{m} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

o współczynnikach określonych (12).

Aproksymacja średniokwadratowa I

Aproksymacja średniokwadratowa wielomianami

- Aproksymacja funkcji w przestrzeni $L_p^2[a,b]$ nazywana jest *aproksymacją średniokwadratową*
- Aproksymacja funkcji w przestrzeni $l_{p,N}^2$ nazywana jest *aproksymacją średniokwadratową dyskretną*

Założenie: przybliżamy funkcję wielomianami
Element optymalny dla funkcji f względem podprzestrzeni W_n wielomianów stopnia nie wyższego niż n, czyli wielomian w_n^*, dla którego zachodzi równość:

$$||f - w_n^*|| = \inf_{w \in W_n} ||f - w||$$

gdzie

$$||f - w|| := \begin{cases} (\int_a^b (f(x) - w(x))^2 p(x) dx)^{1/2} & dla\ L_p^2[a,b] \\ \sum_{i=1}^N (f(x_i) - w(x_i))^2 p(x_i) & dla\ l_{p,N}^2 \end{cases}$$

Aproksymacja średniokwadratowa II

nazywamy *n-tym wielomianem optymalnym* w sensie aproksymacji średniokwadratowej z funkcją wagową p odpowiednio na przedziale $[a, b]$ lub na zbiorze dyskretnym $x_1, x_2, \ldots, x_N$.

- W przypadku aproksymacji średniokwadratowej dyskretnej stopień n wielomianu aproksymującego może być równy co najwyżej $N-1$. Dla $n < N-1$ zadanie nie ma jednoznacznego rozwiązania, dla $n = N-1$ rozwiązaniem jest wielomian interpolacyjny Lagrange'a
- Dla $n \geq N-1$ błąd aproksymacji jest równy 0
- Dla wyznaczenia n-tego wielomianu optymalnego można stosować metody dla ogólnego przypadku aproksymacji w przestrzeni unitarnej

Przykłady I

Dla funkcji f szukamy n-tego wielomianu aproksymującego w sensie aproks. średniokw. z wagą $p(x) = 1$ na przedziale $[0, 1]$.

- Sposób 1. Bazą podprzestrzeni W_n niech będą wielomiany $1, x, x^2, \ldots, x^n$. Układ równań normalnych ma postać:

$$\begin{aligned} &\alpha_0(1,1) + \alpha_1(x,1) + \ldots + \alpha_n(x^n,1) = (f,1) \\ &\alpha_0(1,x) + \alpha_1(x,x) + \ldots + \alpha_n(x^n,x) = (f,x) \\ &\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ &\alpha_0(1,x^n) + \alpha_1(x,x^n) + \ldots + \alpha_n(x^n,x^n) = (f,x^n) \end{aligned} \tag{13}$$

gdzie wyraz macierzy a_{ij} jest równy:

$$a_{ij} = (x^i, x^j) = \int_0^1 x^i x^j dx = \frac{1}{i+j+1}, \quad i,j = 0 \ldots n$$

Przykłady II

Macierz układu (13) jest tzw. *macierzą Hilberta* $\mathbf{H}_{n+1} = \frac{1}{i+j-1}$, która jest b. źle uwarunkowana.
Dla niewielkiego stopnia n wskaźnik uwarunkowania $cond(\mathbf{H}_n) = ||\mathbf{H}_n||_2 \cdot ||\mathbf{H}_n^{-1}||_2$ są b. duże, to znaczy, że niewielkie zaburzenie elementów macierzy lub wektora prawej strony układu mogą przenieść się na zaburzenia rozwiązania z bardzo dużym mnożnikiem, rzędu $cond(\mathbf{H}_{n+1})$.

- Sposób 2. Na podstawie wzoru (5). Wymaga znajomości bazy ortonormalnej podprzestrzeni W_n
  - Baza ortonormalna może zostać wyznaczona moG-S
  - Na podstawie reguły trójczłonowej

  $\Rightarrow$ Otrzymujemy bazę $P_0, P_1, \ldots, P_n$, a następnie na podstawie (5) otrzymujemy postać n-tego wielomianu optymalnego w_n^*:

$$w_n^*(x) = \sum_{i=1}^{n} (f, P_i) P_i \tag{14}$$

- *Zawsze* należy pamiętać o możliwych błędach numerycznych!

Przykłady - cd I

Dla funkcji $f(x) = \sqrt{x}$ szukamy drugiego wielomianu optymalnego w sensie aproks. średniokw. z wagą $p(x) = x$ na przedziale $[0, 1]$, tzn. dla $f(x) = \sqrt{x} \in L_p^2[0, 1]$, $p(x) = x$, szukamy elementu optymalnego względem podprzestrzeni W_2.
Rozwiązania.

I. Baza dla W_2: wielomiany $1, x, x^2$.
Obliczamy elementy a_{ij} macierzy układu równań normalnych:

$$a_{ij} = (x^i, x^j) = \int_0^1 x^i x^j x dx = \frac{1}{i+j+2} \quad i, j = 0 \ldots n$$

Analogicznie obliczamy składowe prawej strony $(x^i, \sqrt{x})$
Otrzymujemy układ równań:

$$\begin{aligned} \tfrac{1}{2}\alpha_1 + \tfrac{1}{3}\alpha_2 + \tfrac{1}{4}\alpha_3 &= \tfrac{2}{5} \\ \tfrac{1}{3}\alpha_1 + \tfrac{1}{4}\alpha_2 + \tfrac{1}{5}\alpha_3 &= \tfrac{2}{7} \\ \tfrac{1}{4}\alpha_1 + \tfrac{1}{5}\alpha_2 + \tfrac{1}{6}\alpha_3 &= \tfrac{2}{9} \end{aligned}$$

Przykłady - cd II

Rozwiązaniem jest $\alpha_1 = \frac{8}{35}$, $\alpha_2 = \frac{8}{7}$, $\alpha_3 = -\frac{8}{21}$. Drugi wielomian optymalny dla $f(x) = \sqrt{x}$ jest równy:

$$w_2^*(x) = \frac{8}{35} + \frac{8}{7}x - \frac{8}{21}x^2$$

II. moG-S ortogonalizujemy bazę $1, x, x^2$:

$$\begin{aligned} g_1 &= 1 \\ g_2 &= x - \frac{(x,g_1)}{(g_1,g_1)} = x - \frac{2}{3} \\ g_3 &= x^2 - \frac{(x^2,g_1)}{(g_1,g_1)}g_1 - \frac{(x^2,g_2)}{(g_2,g_2)}g_2 = x^2 - \frac{6}{5}x + \frac{3}{10} \end{aligned}$$

Następnie tę bazę normalizujemy, tzn. $g_k := \frac{g_k}{||g_k||}$, $||g_k|| := \sqrt{(g_k, g_k)}$:

$$\begin{aligned} g_1 &= \sqrt{2} \\ g_2 &= 6x - 4 \\ g_3 &= \sqrt{6}(10x^2 - 12x + 3) \end{aligned}$$

Przykłady - cd III

Dla wyznaczenia w_2^* korzystamy z równania (14) i otrzymujemy:

$$\begin{aligned} w_2^*(x) &= (\sqrt{x}, g_1)g_1(x) + (\sqrt{x}, g_2)g_2(x) + (\sqrt{x}, g_3)g_3(x) \\ &= \tfrac{2}{5}\sqrt{2}g_1(x) + \tfrac{4}{35}g_2(x) - \tfrac{2}{105}\sqrt{\tfrac{2}{3}}g_3(x) \end{aligned}$$

III. Z reguły trójczłonowej

$$\begin{aligned} &P_{-1} = 0, \quad P_0 = 1 \\ &P_k = (x + \beta_k)P_{k-1} + \gamma_k P_{k-2} \qquad k = 1, 2, \ldots \end{aligned}$$

gdzie współczynniki β_k i γ_k dane są równaniami (2) i (3), wyznaczamy wielomiany $P_0 = 1$, P_1 i P_2 ortogonalne w $L_p^2[0,1]$ z wagą $p(x) = x$.
Obliczamy kolejno:
dla $k = 1$: $\beta_1 = -\frac{(xP_0, P_0)}{(P_0, P_0)} = -\frac{2}{3}$, stąd $P_1 = \left(x - \frac{2}{3}\right) P_0$
dla $k = 2$: $\beta_2 = -\frac{(xP_1, P_1)}{(P_1, P_1)} = -\frac{8}{15}$ i $\gamma_2 = \frac{(P_1, P_1)}{(P_0, P_0)} = -\frac{1}{18}$, stąd
$P_2 = \left(x - \frac{8}{15}\right) P_1 - \frac{1}{18} P_0$

Przykłady - cd IV

Dalej postępowanie jest takie samo jak w rozwiązaniu nr II: normalizujemy P_0, P_1, P_2, tzn. $P_k := \frac{P_k}{||P_k||}$, i wyznaczamy wielomian optymalny w_2^* ze wzoru (14):

$$w_2^* = (\sqrt{x}, P_0)P_0 + (\sqrt{x}, P_1)P_1 + (\sqrt{x}, P_2)P_2$$

Uwagi:

- Standardowa baza $1, x, x^2, \ldots, x^n$ daje b. często źle uwarunkowane układy równań normalnych
- Dla ciągów wielomianów ortogonalnych P_n współczynniki tych wielomianów w bazie $1, x, x^2, \ldots, x^n$ szybko rosną wraz z n, np. trzynasty wielomian Czebyszewa ma już dwa współczynniki pięciocyfrowe
- Lepsze rezultaty daje zastosowanie reguły trójczłonowej

Aproksymacja jednostajna I

- Aproksymacja jednostajna = aproksymacja w przestrzeni C_F funkcji o wartościach rzeczywistych ciągłych na zbiorze $F \subset R^k$, zwartym (czyli domnkniętym i ograniczonym) z normą jednostajną zdefiniowaną jako:

$$||f|| = \max_{x \in F} |f(x)|$$

- Można pokazać, że dla dowolnej funkcji $f \in C_F$ istnieje element optymalny h^* względem dowolnie skończenie wymiarowej podprzestrzeni $U \subset C_F$
- Problem jednoznaczności i konstrukcji elementu optymalnego nie jest rozwiązywalny tak prosto jak dla przestrzeni unitarnych.
  Można pokazać przykłady funkcji i przestrzeni skończenie wymiarowych względem których istnieje kilka różnych elementów optymalnych.
  Jednoznaczność rozwiązania jest charakteryzowana tzw. *własnością Haara*
- *Jednoznaczność rozwiązania*. Definicja. Podprzestrzeń liniowa $U \subset C_F$ skończonego wymiaru n spełnia *warunek Haara* (*ma własność Haara*), jeżeli każda funkcja z U, nie równa tożsamościowo zeru, znika co najwyżej w $n-1$ punktach zbioru F.

Aproksymacja jednostajna II

- W przypadku aproksymacji funkcji $f \in C_{[a,b]}$ wielomianami, element optymalny dla f względem podprzestrzeni W_n jest nazywany n-tym wielomianem optymalnym dla f na odcinku $[a, b]$.

Przykład I

Przestrzeń liniowa wielomianów trygonometrycznych

$$t_n(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{n} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

stopnia m nie większego od ustalonego n jest podprzestrzenią wymiaru $2n+1$ przestrzeni $\tilde{C}$ funkcji ciągłych o okresie 2π
Rozpatrzmy funkcje na odcinku $[0, 2\pi - \varepsilon]$, $\tilde{C} = C_{[0,2\pi-\varepsilon]}$. Dla dowolnego $\varepsilon < 2\pi$ ta przestrzeń spełnia warunek Haara.
Jak to pokazać? Korzystamy ze wzorów Eulera:

$$\cos kx = \frac{(e^{ix})^k + (e^{-ix})^k}{2}, \qquad \sin kx = -\frac{(e^{ix})^k - (e^{-ix})^k}{2} i$$

Po podstawieniu i przekształceniach otrzymujemy:

$$t_n(x) = \frac{1}{2} e^{-ixn} \sum_{k=0}^{2n} c_k (e^{ix})^k$$

Przykład II

gdzie

$$c_k = \begin{cases} a_{n-k} + ib_{n-k} & dla\ k = 0, 1, \ldots, n-1 \\ 2a_0 & dla\ k = n \\ a_{k-n} - ib_{k-n} & dla\ k = n+1, n+2, \ldots, 2n \end{cases}$$

Zera wielomianu $t_n(x)$ są równe zerom funkcji $w(e^{ix})$, gdzie $w(t) := \sum_{k=0} 2nc_k t^k$

Wielomian $w(t)$ zeruje się w co najwyżej $2n$ różnych punktach $t = e^{ix_k}$. Funkcja $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ jest różnowartościowa na odcinku $[0, 2\pi - \varepsilon] \Rightarrow$ wielomian $t_n(x)$ ma w tym przedziale co najwyżej $2n$ różnych zer x_k.

Warunek Haara I

- Można pokazać następujące twierdzenie. Dla dowolnej funkcji $f \in C_F$ istnieje dokładnie jeden element optymalny względem skończenie wymiarowej podprzestrzeni $U \Leftrightarrow$ gdy podprzestrzeń U spełnia warunek Haara
- Z powyższego wynika, że zadanie jednostajnej aproksymacji funkcji ciągłej wielomianami algebraicznymi lub trygonometrycznymi ograniczonego stopnia ma jednoznaczne rozwiązanie

Warunek Haara II

Równoważność warunków

Własność Haara n-wymiarowej podprzestrzeni $U \subset C_F$ jest równoważna każdemu z warunków

(a) Dla dowolnych różnych punktów $x_1, x_2, \ldots, x_n$, ($x_i \neq x_j$ dla $i \neq j$) ze zbioru F i dowolnej bazy $f_1, f_2, \ldots, f_n$ podprzestrzeni U wyznacznik

$$\Delta := \det \begin{bmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \ldots & f_n(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \ldots & f_n(x_n) \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ f_1(x_n) & f_2(x_n) & \ldots & f_n(x_n) \end{bmatrix}$$

jest różny od zera.

(b) Dla dowolnych różnych punktów $x_1, x_2, \ldots, x_n$, ($x_i \neq x_j$ dla $i \neq j$) ze zbioru F i dowolnych liczb rzeczywistych $y_1, y_2, \ldots, y_n$ istnieje w U dokładnie jeden element w spełniający warunki interpolacyjne $w(x_i) = y_i$ dla $i = 1, 2, \ldots, n$

Twierdzenie o alternansie

Twierdzenie Czebyszewa o alternansie

Niech C_F będzie przestrzenią funkcji ciągłych na zbiorze zwartym $F \subset [a, b]$, a U jej podprzestrzenią liniową wymiaru n. Funkcje z U są określone i ciągłe na całym odcinku $[a, b]$ i spełniają w nim warunek Haara.
Funkcja h^* jest dla f elementem optymalnym względem U, tzn.

$$||f - h^*|| = \inf_{h \in U} ||f - h|| = \inf_{h \in U} \max_{x \in F} |f(x) - h(x)|$$

wtw gdy zbiór F zawiera co najmniej $n + 1$ punktów x_k,
$a \leq x_1 < x_2 < \ldots < x_{n+1} \leq b$ takich, że dla stałego z, $z = 1$ lub $z = -1$, dla $k = 1, 2, \ldots, n + 1$ są spełnione równości

$$f(x_k) - h^*(x_k) = (-1)^k z ||f - h^*|| \tag{15}$$

Zbiór punktów $x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}$, w których różnica $f - h^*$ przyjmuje maksymalną wartość ze znakami na przemian dodatnim i ujemnym, nazywamy *alternansem*.

Wyznaczanie elementu optymalnego

Element optymalny dla $f \in C_F$, $F \subset R$.
Rozważmy przypadek (najprostszy), w którym F jest zbiorem $n+1$ punktów $x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}$. Niech U będzie n wymiarową podprzestrzenią C_F, a $f_1, f_2, \ldots, f_n$ bazą U.
Element optymalny h^* dla f względem U można przedstawić jako kombinację liniową:

$$h^* = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i f_i$$

Z tw. Czebyszewa o alternansie w tym przypadku alternans stanowi cały zbiór F $\Rightarrow$ warunki (15) można zapisać jako układ $n+1$ równań liniowych:

$$\alpha_1 f_1(x_k) + \alpha_2 f_2(x_k) + \ldots + \alpha_n f_n(x_k) + (-1)^k z\varepsilon_U(f) = f(x_k)$$
$$k = 1, 2, \ldots, n+1$$

z $n+1$ niewiadomymi $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n, z\varepsilon_U(f)$.
Macierz tego układu jest nieosobliwa, potrzebne są metody rozwiązywania liniowych układów równań w ogólnym przypadku.
W niektórych przypadkach można uprościć obliczenia.

Przykład I

- Niech $F = \{x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}\}$ - podprzestrzeń w_{n-1} wielomianów stopnia co najwyżej $n-1$
- g - dowolna funkcja określona na F taka, że $g(x_k) = (-1)^k$ dla $k = 1, 2, \ldots, n+1$
- Funkcji g użyjemy do zapisu warunku (15) w postaci:

$$f(x_k) - h^*(x_k) = g(x_k) z\varepsilon_U(f), \qquad k = 1, 2, \ldots, n+1 \tag{16}$$

gdzie $h^* \in W_{n-1}$

- Korzystamy z faktu, że iloraz różnicowy jest funkcją liniową oraz, że il różn. rzędu n wielomianu st. $n-1$ jest równy zeru. Otrzymujemy wtedy:

$$f[x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}] = g[x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}] z\varepsilon_U(f)$$

- Do wyznaczenia $g[x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}]$ są potrzebne tylko wartości $g(x_k)$, które są znane. Stąd:

$$z\varepsilon_U(f) = \frac{f[x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}]}{g[x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}]}$$

Przykład II

- Wstawiając powyższe zależności do równości (16) i biorąc dowolne n spośród nich otrzymamy układ n warunków interpolacyjnych $\Rightarrow$ można jednoznacznie wyznaczyć wielomian h^*. Jego współczynniki Newtona można obliczyć alg. ilorazów różnicowych.

Aproksymacja Padego I

- Zadania aproksymacyjne z funkcjami nie tworzącymi przestrzeni liniowych
- Przykładem mogą być funkcje wymierne postaci

$$r_{kl}(x) = \frac{p_k(x)}{q_l(x)} = \frac{a_k x^k + \ldots + a_1 x + a_0}{b_l x^l + \ldots + b_1 x + b_0} \tag{17}$$

- Z wielomianów (17) korzysta *aproksymacja Padego*
- Idea: niech

$$f(x) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j x^j$$

będzie rozwinięciem Maclaurina aproksymowanej funkcji f, tj. $c_j = \frac{f^{(j)}(0)}{j!}$
Przybliżeniami Padego funkcji f są nazywane funkcje wymierne (17) tak konstruowane, aby przy danych k i l, w punkcie $x = 0$ wartości funkcji f i r_{kl} oraz możliwie wielu ich pochodnych były równe.

Aproksymacja Padego - cd I

- Zakładamy, że funkcja r_{kl} jest nieredukowalna (p_k i q_l nie mają wspólnego dzielnika różnego od stałej)
- Funkcja r_{kl} ma być określona w $x = 0 \Rightarrow$ współ. b_0 równy $q_l(0)$ nie może znikać
- Przemnożenie przez dowolną, tę samą liczbę wielomianów p_k i q_l nie zmienia r_{kl}, stąd można przyjąć $b_0 = 1$
- Funkcja r_{kl} jest określona przez $N + 1 = l + k + 1$ współczynników. Można je tak dobrać, aby wartości f i r_{kl} oraz ich pierwszych N pochodnych były równe w punkcie $x = 0$. Warunkiem wystarczającym na to jest znikanie w rozwinięciu funkcji $fq_l = p_k$ współczynników przy x^j dla $j = 0, 1, \ldots, N$. Stąd otrzymujemy układ zależności pomiędzy znanymi współ. c_j a szukanymi b_j i a_j:

$$\sum_{j=0}^{l} c_{N-m-j} b_j = 0 \quad (m = 0, 1, \ldots, N - k - 1; \quad c_j = 0 \quad dla \quad j < 0; \quad b_0 = 1) \tag{18}$$

Aproksymacja Padego - cd II

$$a_j = \sum_{j=0}^{l} c_{j-n} b_n \quad (j = 0, 1, \ldots k; \quad b_n = 0 \quad dla \quad n > l) \tag{19}$$

Jeśli tylko wyznacznik

$$\det \begin{bmatrix} c_{k-l+1} & \cdots & c_k \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ c_k & \cdots & c_{k+l-1} \end{bmatrix}$$

jest różny od zera, to układ (18) ma jednoznaczne rozwiązanie. A znając współ. b_j można obliczyć a_j ze wzoru (19).

Przykład aproksymacji Pade I

- Błąd aproksymacji Pade:

$$f(x) - r_{kl}(x) = \frac{\sum_{i=0}^{\infty} c_i x^i \sum_{i=0}^{l} b_i x^i - \sum_{i=0}^{k} a_i x^i}{\sum_{i=0}^{l} b_i x^i}$$

- Warunki aproksymacji będą spełnione wówczas, gdy spełniona będzie równość

$$(\sum_{i=0}^{\infty} c_i x^i)(\sum_{i=0}^{l} b_i x^i) - \sum_{i=0}^{k} a_i x^i = \sum_{i=k+l+1}^{\infty} d_i x^i \tag{20}$$

to znaczy, jeśli znikną wszystkie składniki $d_i x^i$ dla $i < k + l + 1$

Przykład aproksymacji Pade II

- Wyznacz aproksymację Pade r_{kl}

$$r_{12} = \frac{a_0 + a_1 x}{1 + b_1 x + b_2 x^2}$$

dla funkcji $f(x) = e^x$ w zerze.
Mamy: $k = 1$, $l = 2$. Rozwijanmy funkcję e^x w szereg MacLaurina dla $k + l + 1$, czyli 4 wyrazów i otrzymujemy

$$c_0 = 1, \quad c_1 = 1, \quad c_2 = \frac{1}{2}, \quad c_3 = \frac{1}{6}$$

I dostajemy równanie (na podstawie (20))

$$(1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3)(1 + b_1 x + b_2 x^2) - (a_0 + a_1 x) = \sum_{i=0}^{\infty} d_i x^i$$

co jest równoważne układowi równań

$$\begin{aligned} d_0 &= 1 - a_0 = 0 \\ d_1 &= b_1 + 1 - a_1 = 0 \\ d_2 &= b_2 + b_1 + \tfrac{1}{2} = 0 \\ d_3 &= b_2 + \tfrac{1}{2} b_1 + \tfrac{1}{6} = 0 \end{aligned}$$

Przykład aproksymacji Pade III

po rozwiązaniu otrzymujemy funkcję aproksymacji Pade

$$r_{12}(x) = \frac{1 + \frac{1}{3}x}{1 - \frac{2}{3}x + \frac{1}{6}x^2}$$

Podsumowanie

- Definicja aproksymacji
- Przestrzenie unormowane
- Przestrzeń unitarna, algorytmy ortogonalizacyjne
- Aproksymacja w przestrzeni unitarnej $\Rightarrow$ aproksymacja średniokwadratowa
- Aproksymacja jednostajna
- Aproksymacja funkcjami wymiernymi